

تقرير تسوية قواعد البيانات وتوصيف المخطط العلائقي

مشروع نظام إدارة المشاريع والبرمجيات (Database Normalization & Relational Schema Specification)

1. أهداف تطبيق عملية التسوية (Normalization Objectives)

تم تطبيق قواعد التسوية (Normalization) على المخطط العلائقي لضمان سلامة بنية البيانات، وتحقيق الأهداف الهندسية التالية:

- الحد من تكرار البيانات (Redundancy Minimization):** منع حفظ نفس السمات عدة مرات في أكثر من سجل، وتفاذي هدر المساحات التخزينية [cite: 1, 9].
- تجنب شذوذ التعديل (Update Anomalies Prevention):** ضمان تعديل البيانات (مثل تحديث موقع القسم أو هاتف العميل) في مكان واحد فقط دون حدوث أي تعارض [cite: 1, 9].
- تجنب شذوذ الحذف والإضافة (Insertion & Deletion Anomalies):** إمكانية تسجيل الكيانات المستقلة وتفاذي فقدان البيانات الأساسية عن طريق الخطأ عند حذف السجلات المرتبطة بها [cite: 1, 9].

2. المنهجية التطبيقية لمراحل التسوية (Normalization Stages)

المرحلة الأولى: الشكل الطبيعي الأول (First Normal Form - 1NF)

المعيار: تحقيق الذرية التامة (Atomicity) في كافة الحقول، والتأكد من خلو الجداول من السمات متعددة القيم والمجموعات التكرارية [cite: 1, 2].

الإجراءات المطبقة في النظام:

- تفكيك السمات المركبة:** تم تفكيك أسماء العملاء والموظفين وعناوينهم (First_Name, Middle_Name, Last_Name, Street, City, Country, PostalCode) إلى حقول ذرية مستقلة لتسهيل الفهرسة والاستعلام [cite: 1, 9].

- **عزل السمات متعددة القيم:** تم فصل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني للعملاء والموظفين في جداول مستقلة (Client_Phone, Client_Email, Employee_Phone) مع اعتماد مفاتيح مركبة لمنع تكرار نفس القيمة للشخص الواحد [cite: 2, 9].
- **استبعاد السمات المشتقة:** تم حذف السمات التي يمكن حسابها آلياً وقت التنفيذ (مثل: Age المحسوب من Birth_Date, Durationg المحسوب من تواريخ البداية والنهاية, Remaining_Amountg المحسوب من الميزانية) للحفاظ على نزاهة البيانات [cite: 1, 9].

المرحلة الثانية: الشكل الطبيعي الثاني (Second Normal Form - 2NF)

المعيار: تحقيق 1NF مع ضمان اعتماد كافة السمات غير المفتاحية اعتماداً وظيفياً كاملاً على المفتاح الأساسي، وإزالة أي اعتماد جزئي (Partial Dependency) في الجداول ذات المفاتيح المركبة [cite: 2].

الإجراءات المطبقة في النظام:

- **الجدول ذات المفتاح البسيط:** كافة الجداول التي تمتلك مفتاحاً أساسياً يتكون من عمود واحد (مثل: Client, Project, Task, Employee) تحقق 2NF تلقائياً لعدم وجود إمكانية لحدوث اعتماد جزئي [cite: 2, 9].
- **الجدول ذات المفتاح المركب:** تم التحقق من الكيانات الضعيفة وجدول الربط (مثل جدول الحضور Attendance ذي المفتاح المركب من Employee_ID و Attendance_Date)؛ حيث تعتمد كافة سمات الحضور (Check_In, Check_Out) على طرفي المفتاح معاً ولا تعتمد على جزء منه بمفردهم [cite: 2, 9].

المرحلة الثالثة: الشكل الطبيعي الثالث (Third Normal Form - 3NF)

المعيار: تحقيق 2NF مع التأكد من خلو الجداول من أي اعتماد متعدي (Transitive Dependency)، بحيث لا توجد سمة غير مفتاحية تحدد سمة غير مفتاحية أخرى [cite: 2].

الإجراءات المطبقة في النظام:

- **عزل بيانات الأقسام:** تم وضع تفاصيل الأقسام (Location, Phone) في جدول مستقل Department، وتضمين Department_ID فقط كمفتاح أجنبي في جدول

Employee، مما يمنع اعتماد بيانات القسم غير المباشر على رقم الموظف،[cite: 2, 9].

- **عزل سلم الرواتب والوظائف:** تم عزل الحدود الدنيا والقصوى للرواتب في جدول Role المستقل، والربط مع الموظف عبر Role_ID، مما أزال الاعتماد المتعدي للرواتب داخل جدول الموظفين[cite: 2, 9].

3. المعالجة الهندسية للكيانات الفرعية (Specialization) (Handling)

وفقاً للمعايير القياسية في تصميم قواعد البيانات (Single-Table Strategy)، تم دمج الكيانات الفرعية التي لا تملك سمات خاصة في مخطط EERD (مثل فئات الموظفين وفئات المستندات) داخل الكيان الأب[cite: 1, 9].

تمت المعالجة عبر إضافة سمة تمييز النوع (Discriminator) مثل حقل Job_Title في جدول Employee، وحقل Document_Type في جدول Document؛ مما يحقق متطلبات التخصص ويوفر على النظام عمليات ربط (JOINS) إضافية بدون فقدان لأي معلومة[cite: 2, 9].

4. جدول توصيف المخطط العلائقي النهائي (Final Relational) (Schema Specification)

اسم الجدول	الوصف الوظيفي	المفتاح الأساسي (PK)	المفاتيح الأجنبية (FK)	معيار التسوية الم
Client	بيانات العملاء الأساسية	<u>Client_ID</u> [cite: 9]	-	ذرية كاملة للأسماء والعناوين (NF, 2NF, 3NF)[cite: 9]
Client_Phone	أرقام هواتف العملاء	<u>Client_ID, Phone</u> [cite: 9]	Client_ID[cite: 9]	عزل السمة متعددة (1NF)[cite: 9]

اسم الجدول	الوصف الوظيفي	المفتاح الأساسي (PK)	المفاتيح الأجنبية (FK)	معيار التسوية الم
Client_Email	عناوين البريد الإلكتروني للعملاء	<u>Client_ID, Email</u> [cite: 9]	Client_ID[cite: 9]	عزل السمة متعددة [cite: 9](1NF)
Contract	عقود المشاريع المبرمة	<u>Contract_ID</u> [cite: 9]	Client_ID[cite: 9]	خالي من الاعتماد الد [cite: 9](3NF)
Project	بيانات المشاريع البرمجية	<u>Project_ID</u> [cite: 9]	Contract_ID[cite: 9]	استبعاد السمة الما ation (3NF)[cite: 9]
ProjectPhase	مراحل سير المشاريع	<u>Project_ID, Phase_Name</u> [cite: 9]	Project_ID[cite: 9]	اعتماد وظيفي كام المفتاح المركب (NF) [cite: 9]
Budget	الميزانيات المالية المخصصة	<u>Budget_ID</u> [cite: 9]	Project_ID[cite: 9]	استبعاد السمة الما ning_Amount[cite: 9]
Meeting	اجتماعات فرق العمل للمشروع	<u>Meeting_ID</u> [cite: 9]	Project_ID[cite: 9]	مفتاح بسيط والسم NF) تعتمد عليه كلياً [cite: 9]
Document	مستندات المشروع وتصنيفاتها	<u>Document_ID</u> [cite: 9]	Project_ID[cite: 9]	دمج الكيانات الفرعي ment_Type[cite: 9]
Task	المهام التنفيذية للمشاريع	<u>Task_ID</u> [cite: 9]	Project_ID[cite: 9]	خالي من أي اعتماد د te: 9](3NF) أو متعد [cite: 9]
Technology	التقنيات ولغات البرمجة المعتمدة	<u>Technology_ID</u> [cite: 9]	-	كيان قوي مستقل مفتاح بسيط [cite: 9]

اسم الجدول	الوصف الوظيفي	المفتاح الأساسي (PK)	المفاتيح الأجنبية (FK)	معيار التسوية الم
Task_Technology	ربط المهام بالتقنيات المستخدمة	<u>Task_ID</u> , <u>Technology_ID</u> [cite: 9]	Task_ID, Tech_ID[cite: 9]	تفكيك علاقة متعدد متعدد M:N[cite: 9]
Department	الأقسام الإدارية والتشغيلية	<u>Department_ID</u> [cite: 9]	Manager_ID[cite: 9]	عزل بيانات الإدارات لالتكرار (3NF)[cite: 9]
Role	الأدوار الوظيفية ولسلام الرواتب	<u>Role_ID</u> [cite: 9]	-	منع الاعتماد المتعدد لسلام الأجور[ite: 9]
Employee	البيانات الأساسية للموظفين	<u>Employee_ID</u> [cite: 9]	Dept_ID, Role_ID[cite: 9]	حذف Age ودمج التخصصات عبر Job_Title[cite: 9]
Employee_Phone	أرقام هواتف الموظفين	<u>Employee_ID</u> , <u>Phone</u> [cite: 9]	Employee_ID[cite: 9]	عزل السمة متعددة [cite: 9](1NF)
TaskAssignment	سجل تكليفات وإنجاز المهام	<u>Assignment_ID</u> [cite: 9]	Task_ID, Emp_ID[cite: 9]	كيان وسيط بمفتاح مستقل (3NF)[cite: 9]
Attendance	سجلات الحضور والانصراف اليومي	<u>Employee_ID</u> , <u>Attendance_Date</u> [cite: 9]	Employee_ID[cite: 9]	خالي من الاعتماد الج خالي من الاعتماد الج [cite: 9](2NF)
Notification	إشعارات وتنبيهات الموظفين	<u>Employee_ID</u> , <u>Notification_Date</u> [cite: 9]	Employee_ID[cite: 9]	دمج قنوات الإشعارات حول Type[cite: 9]
Skill	قائمة المهارات والكفاءات	<u>Skill_ID</u> [cite: 9]	-	كيان قوي مستقل مفتاح بسيط[cite: 9]

اسم الجدول	الوصف الوظيفي	المفتاح الأساسي (PK)	المفاتيح الأجنبية (FK)	معيار التسوية الم
Employee_Skill	ربط الموظفين بالمهارات المكتسبة	<u>Employee_ID</u> , <u>Skill_ID</u> [cite: 9]	Emp_ID, Skill_ID[cite: 9]	تفكيك علاقة متعدد متعدد M:N[cite: 9]
Test	فحوصات الجودة والاختبارات	<u>Test_ID</u> [cite: 9]	Project_ID[cite: 9]	اعتماد مباشر على ه الفحص (3NF)[cite: 9]
Bug	العيوب والبرمجيات المكتشفة	<u>Bug_ID</u> [cite: 9]	Test_ID[cite: 9]	ربط الخطأ باختبار الك المباشر[cite: 9]
BugReport	تقارير توثيق الأخطاء	<u>Bug_ID</u> , <u>Report_Date</u> [cite: 9]	Bug_ID[cite: 9]	اعتماد كامل على ال المركب (2NF)[cite: 9]
Invoice	فواتير المطالبات المالية	<u>Invoice_ID</u> [cite: 9]	Project_ID[cite: 9]	استبعاد السمة المد al_Amount[cite: 9]
Payment	دفعات سداد الفواتير	<u>Invoice_ID</u> , <u>Payment_Date</u> [cite: 9]	Invoice_ID[cite: 9]	اعتماد كامل على ال المركب (2NF)[cite: 9]
Expense	المصروفات المالية للمشاريع	<u>Expense_ID</u> [cite: 9]	Project_ID[cite: 9]	خالٍ من أي اعتماد د أو متعدد (3NF)[cite: 9]

تم إعداد التقرير المنهجي للتسوية وفق المعايير الأكاديمية القياسية لتصميم قواعد البيانات العلائقية (3NF)
(Verified)